



BILDUNG. FREUDE INKLUSIVE.

Webdesign im Praktikum

Einführung in HTML
Die erste eigene Webseite
Bilder und Multimedia



Kärntner Berufsförderungsinstitut GmbH
Bahnhofstraße 44
9020 Klagenfurt am Wörthersee
T. +43 (0)5 78 78
info@bfi-kaernten.at

Überarbeitet: 01.08.2024

Die beste
Zeit für
Weiterbildung
ist JETZT!

www.bfi-kaernten.at



Arbeitsauftrag:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die Module 3.1 bis 3.4 erfolgreich – inkl. Beantwortung der Wiederholungsfragen – absolviert und eine Datei mit dem Namen ***index.html*** – inkl. HTML-HEAD und BODY (mit semantischen Elementen) - erstellt und vorliegen haben.
2. Wählen Sie ***lizenzfreie Bilder*** (erlaubte Lizenzen: Creative Common / CC, Public Domain, Gemeinfrei etc.) und fügen Sie diese in Ihre Webseite ein.
3. Testen Sie die Seite auch mit Audio- Dateien (mp3) oder Videos (mp4).
4. ***Testen*** Sie die Webseite auf verschiedenen Webbrowsern!

***Die Code-Beispiele sind als Grafik in dieses Dokument eingefügt.
D.h.: Copy&Paste ist keine mögliche Lösung!***

Arbeiten Sie NICHT mit ChatGPT oder anderen KI-Systemen!!!!

Bilder in Webseiten

Eine Webseite lebt von Bildern! Doch Achten Sie bei der Auswahl eines Bildes auf...

- **Urheber- / Nutzungsrechte** (Verstöße können sehr teuer werden!)
- **Kleine Dateigrößen:** Bilder in einer Webseite brauchen nicht die Qualität wie bei einem Print-Medium! Keine Mbyte-Größen (max. 200kByte bis 400kByte pro Bild)
- **Benennen Sie Quellen!** - WER ist Urheber des Werkes? Aus welcher Quelle haben Sie das Bild bezogen? Welche Lizenz gilt? Das gilt auch dann, wenn eine legitime Nutzungslizenz vorliegt.
- **Themenbezug beachten!** Wählen Sie Bilder aus, die nicht einfach nur Platz auf der Seite belegen, sondern auch eine Information transportieren. Die Illustration soll den Text ergänzen, muss also zum Thema passen.
- **Dateigröße beachten!** Achten Sie auf eine angemessene, möglichst geringe Dateigröße (max. ca. 300 kByte/Bild)! Sonst belasten Sie das Datenvolumen der Seitenbesucher und sie reduzieren die Performance der Seite.
- **Dateiformate beachten!** Nicht alle Bild-Dateiformate sind für das Webdesign geeignet
- Denken Sie beim Einfügen eines Bildes an blinde Menschen: Verfassen Sie einen **Alternativtext**, der den Inhalt des Bildes vorstellbar auf wenigen Zeilen **beschreibt**.

Ein Bild wird mit dem Element `<img>` eingefügt. Das Attribut **src** ist zwingend erforderlich, denn es beschreibt die Bildquelle. Ohne dieses Attribut kann das Bild nicht dargestellt werden! Die Attribute **alt** und **title** sollten verwendet werden, um einerseits blinden Menschen das Bild zu beschreiben (alt) und andererseits bei Mauszeiger-Überfahrt weitere Hinweise zu liefern (title).

```

```

Das Element `<img>` kann frei in einem Container oder als Inhalt eines Absatzes etc. verwendet werden.

Bitte nicht verwechseln: Ein Bild als Inhalt ist nicht gleich ein Hintergrund!

Responsives Laden eines passenden Bildes in HTML5

Die Grenze in der Auflösung einer Bilddatei nach unten ist durch die Bildqualität gegeben. Es ist also wenig sinnvoll, den Besucher der Webseite mit verpixelten Abbildungen zu verärgern. Prüfen Sie also, wie eine Bilddatei auf dem vorgesehenen Medium wahrgenommen wird und wie sich das Bild bei Skalierungen (Vergrößerungen) im Browser verhält. Bis zu welcher Skalierung ist die Verwendung des Bildes sinnvoll?

Um stets eine möglichst geringe Dateigröße anbieten zu können, verwenden Sie deswegen für verschiedene Viewportgrößen unterschiedlich große Bilddateigrößen (gleicher Inhalt, nur angemessene Größe). Damit der Browser die richtige Bilddatei laden kann, werden die HTML5-Elemente `<picture>` und `<source>` eingesetzt.

```
<picture>
<source media="(min-width: 800px)"
srcset="xxl.png">
<source media="(min-width: 650px)"
srcset="normal.png">
<source srcset="xs.png">

</picture>
```

Die Elemente `<picture>` und `<source>` sollten heute von jedem gängigen Webbrowser unterstützt werden. Ältere Browser ignorieren diese Elemente und stellen ausschließlich den Inhalt des `<img>`-Elements dar.

Das Element `<source>` ersetzt die fest vorgegebene Bildquelle (Attribut `src` im Element `<img>`). Es wird stets das erste `<source>`-Element ausgewertet, welches die Bedingung im Media-Attribut erfüllt. Weitere `<source>`-Elemente werden dann NICHT mehr geprüft! Die richtige Reihenfolge ist also wichtig. Wird keine in einem `<source>`-Element definierte Bedingung erfüllt, dann wird das Bild im Element `<img>` ganz normal ohne Anpassung der Quelle dargestellt.

Video-Dateien in Webseiten

Mit HTML5 ist es möglich, *ohne Drittsoftware* wie zum Beispiel den veralteten und in modernen Browsern aus Sicherheitsgründen nicht mehr unterstützten FlashPlayer, Videos direkt in der Webseite wiederzugeben.

Dazu wird das Element `<video>` verwendet. Die Videodatei kann direkt in das Starttag mit dem Attribut `src` oder mithilfe des zusätzlichen Elements `<source>` wie im Listing gezeigt eingebunden werden. Wird die Video-Quelle mit `<source>` eingebunden, können mehrere Quellen angeboten werden (verschiedene Videoformate). Es wird grundsätzlich nur die zuerst gefundene und vom Browser als gültig betrachtete Datei abgespielt. `<source>` beschreibt also KEINE Playlist!

Kann der Browser keine Videos abspielen (alter Webbrowser), wird der Hinweistext kurz vor dem Schlusstag ausgegeben.

```
<video width="320" height="240" controls>
  <source src="html5.mp4" type="video/mp4">
  <source src="html5.ogg" type="video/ogg">
  Der Browser unterstützt das HTML5-Video-Element nicht!.
</video>
```

Weitere Attribute (Auszug) für das Element `<video>` sind:

- `autoplay`: Video startet automatisch mit der Seite
- `muted`: Das Video wird zunächst stumm geschaltet.
- `controls`: Steuerelemente (Start/Stopp, Vor-/Rückspulen) werden angezeigt.
- `poster`: Titelbild für das noch nicht laufende Video wird angezeigt (Quelle wird als Wert des Attributs in Anführungszeichen angegeben).
- `src`: URL/Pfad/Dateiname der Videoquelle, wenn diese ohne weitere `<source>`-Elemente verwendet werden soll.

Audio-Dateien in Webseiten

Ähnlich wie Videos können auch einfache Audio-Dateien direkt in der Webseite wiedergegeben werden. Dazu ist das Element `<audio>` vorgesehen, welches mit vergleichbaren Attributen wie beim Video-Element verwendet werden kann. Auch hier können verschiedene Audio-Dateitypen wie mp3 oder ogg verwendet werden. Ebenso wie bei `<video>` kann die bevorzugte Audio-Datei in der oberen Position einer Auflistung mehrerer `<source>`-Elemente festgelegt oder die Audio-Quelle direkt in das Starttag des `<audio>`-Elements mit dem Attribut `src` eingetragen werden.

Attribute für `<audio>` sind:

- `autoplay`: Die Wiedergabe startet mit dem Laden der Webseite.
- `muted`: Die Tonausgabe wird zunächst unterdrückt.
- `controls`: Steuerelemente werden eingeblendet.
- `loop`: Die Wiedergabe erfolgt endlos (auch in `<video>` verwendbar).
- `preload`: Die Audio-Datei wird mit der Webseite bereits in den Browser-Cache geladen, auch wenn sie nicht unmittelbar abgespielt wird (auch in `<video>` verwendbar).
- `src`: URL/Pfad/Dateiname der Audiodateiquelle, wenn diese ohne weitere `<source>`-Elemente verwendet werden soll.

Auftrag:

- Bearbeiten Sie im Editor wieder Ihre Datei **`index.html`**.
- Suchen Sie freie (Lizenzen: GNU, Public Domain, CC0 etc.) Bilder im Internet oder verwenden Sie eigene Bilder und illustrieren Sie Ihre Webseite.
- Recherchieren Sie, welche Bild-Datei-Typen im Internet verwendet werden können.
- Beschreiben Sie die markanten Eigenschaften dieser Datei-Typen.
- Suchen Sie vier Bilder aus! Programmieren Sie einen Picture-Container und stellen Sie abhängig von der Viewport-Breite – bis 800px, ab 1200px, ab 1500px und größer – jeweils eines dieser Bilder dar. Wählen Sie für das reine `<img>`-Element die vierte Datei, die in der Liste bisher nicht berücksichtigt wurde. Probieren Sie das Ergebnis aus, indem Sie den Browser vergrößern und verkleinern.
- Fügen Sie in der bisher (in den Modulen zuvor) erstellten Webseite ein Video `html5.mp4` mit Steuerelementen ein. Das Video soll nicht automatisch starten, jedoch durch ein Stellvertreter-Foto (Poster) vertreten werden.